Optique Interférentielle

Chapitre I4 : Interférences à division d'amplitude

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 3 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.4. Exemple de dispositif interférentiel par division d'amplitude : interféromètre de Michelson	
Interféromètre de Michelson équivalent à une lame d'air éclairée par une source spatialement étendue.	Justifier les conditions d'observation des franges d'égale inclinaison, le lieu de localisation des franges étant admis. Établir et utiliser l'expression de l'ordre d'interférences en fonction de l'épaisseur de la lame, l'angle d'incidence et la longueur d'onde.
Localisation des franges. Franges d'égale inclinaison.	Décrire et mettre en œuvre les conditions d'éclairage et d'observation adaptées à l'utilisation d'un interféromètre de Michelson en lame d'air. Mesurer l'écart en longueur d'onde d'un doublet et la longueur de cohérence d'une radiation. Interpréter des observations faites en lumière blanche avec l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air.
Interféromètre de Michelson équivalent à un coin d'air éclairé par une source spatialement étendue.	Justifier les conditions d'observation des franges d'égale épaisseur, le lieu de localisation des franges étant admis. Utiliser l'expression donnée de la différence de marche en fonction de l'épaisseur pour exprimer l'ordre d'interférences.
Localisation des franges. Franges d'égale épaisseur.	Décrire et mettre en œuvre les conditions d'éclairage et d'observation adaptées à l'utilisation d'un interféromètre de Michelson en coin d'air. Caractériser la géométrie d'un objet ou l'indice d'un milieu à l'aide d'un interféromètre de Michelson. Interpréter des observations faites en lumière blanche avec l'interféromètre.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous allons étudier un autre dispositif interférométrique dit à division d'amplitude, pour lequel un même rayon est séparé en deux après transmission et réflexion partielles sur une lame. Les interféromètres à division d'amplitude s'affranchissent du problème de cohérence spatiale, mais au prix de la localisation des interférences dans une certaine région de l'espace, conduisant à un réglage plus complexe de l'appareil. Dans le cadre du programme, nous étudions l'interféromètre de Michelson (prix Nobel en 1907). Nous supposerons que la source est monchromatique, et nous étudierons le montage en lumière blanche en TP uniquement.

I L'interféromètre de Michelson **1**
I.A Généralités 1
I.B Présentation simplifiée 2
I.C Rôle de la compensatrice 2
II Configuration en lame d'air **3**
II.A Description 3
II.B Figure d'interférences 4
III Configuration en coin d'air **5**
III.A Description 5
III.B Figure d'interférences 6
IV Bilan **7**
IV.A Applications de l'interféromètre de Michelson 7
IV.B Tableau récapitulatif 7

I – L'interféromètre de Michelson

I.A – Généralités

Définition I4.1 (Interféromètre à division d'amplitude)

*Un interféromètre à **division d'amplitude** opère une **division énergétique** du faisceau : un même rayon incident est divisé en deux faisceaux par une lame partiellement réfléchissante.*

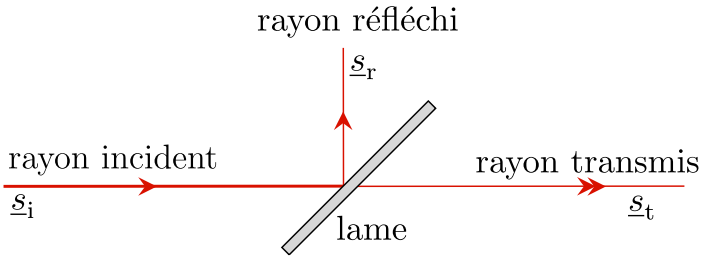


Fig. I4.1 – Principe de la division d'amplitude. Un faisceau incident est divisé en deux faisceaux secondaires par une lame semi-réfléchissante. Les faisceaux secondaires interfèrent entre eux en sortie de l'interféromètre.

Définition I4.2 (Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude)

*Les vibrations lumineuses des rayons réfléchi et transmis par une lame **non absorbante**, vérifient*

$$\underline{s}_r = \underline{r}\,\underline{s}_i \quad \textit{et} \quad \underline{s}_t = \underline{t}\,\underline{s}_i,$$

*où $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont respectivement les **coefficients de réflexion** et de **transmission** en amplitude de la lame.*

I.B – Présentation simplifiée

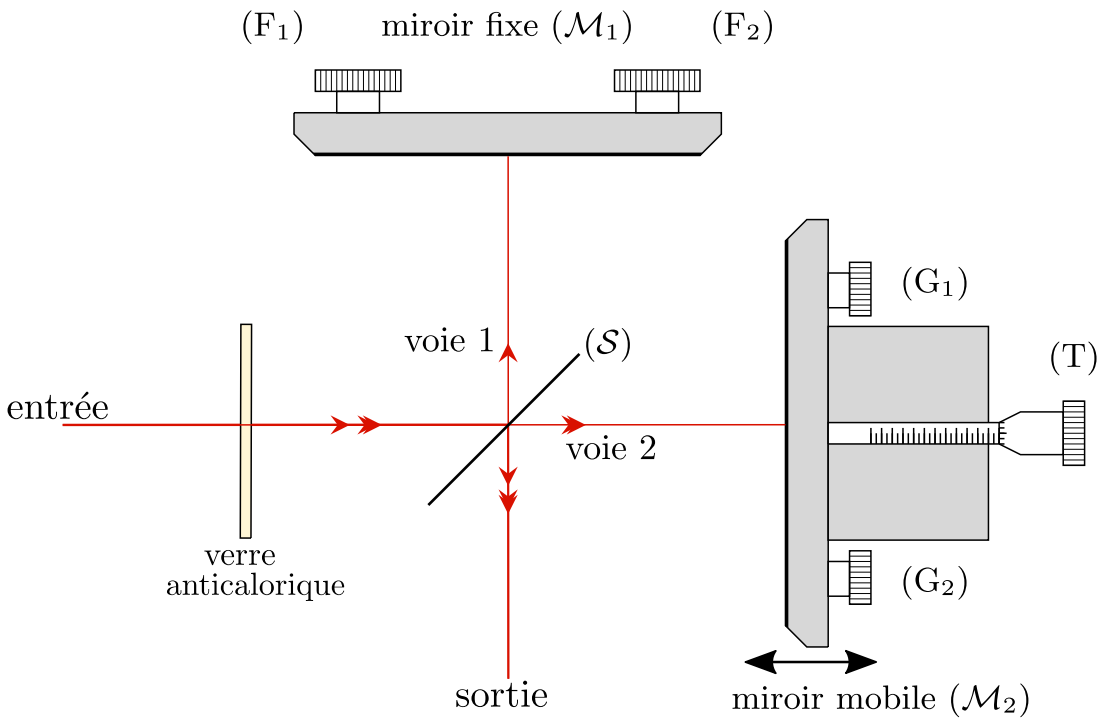


FIG. I4.2 – Schéma simplifié de l'interféromètre de Michelson. Une séparatrice $\mathcal{S}$ divise un faisceau en deux faisceaux secondaires, qui sont réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ puis recombiné en sortie. D'après *Physique Expérimentale*, Collectif Jolidon (2021).

I.C – Rôle de la compensatrice

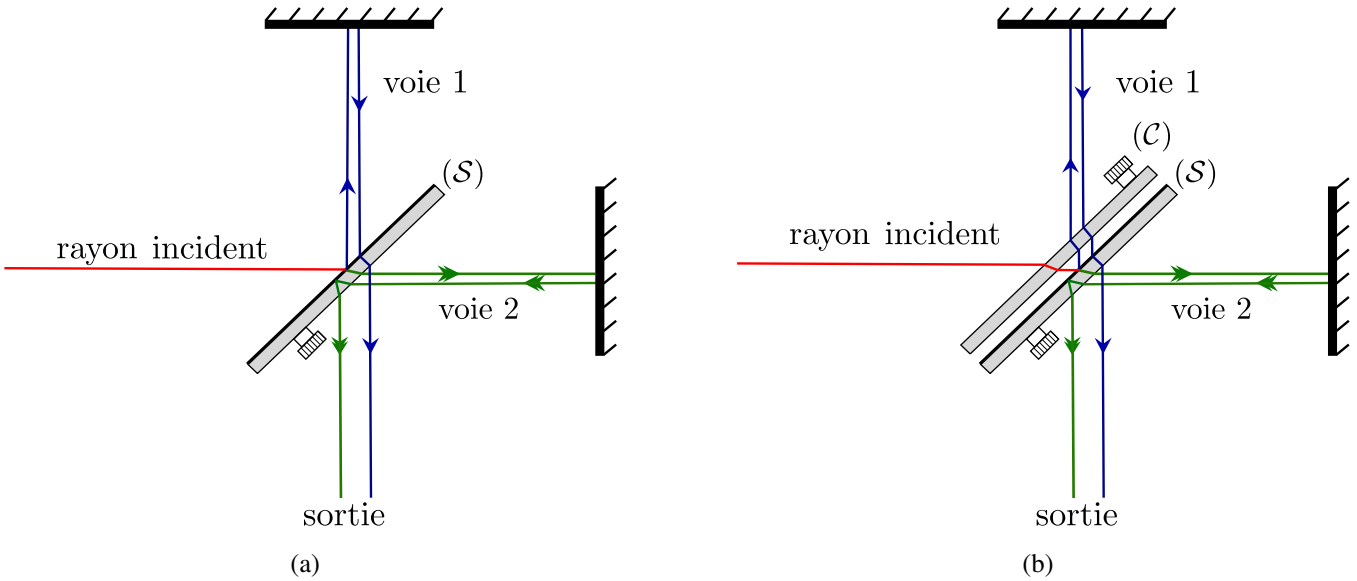


FIG. I4.3 – Rôle de la compensatrice. (a) Sans compensatrice, le rayon 1 subit une traversée de lame de verre, et le rayon 2 en subit 3. La différence de marche introduite par la séparatrice $\delta_{\mathcal{S}}(\lambda) = 2n(\lambda)\ell$ dépend de la longueur d'onde. (b) Avec compensatrice, les rayons 1 et 2 subissent chacun 4 traversées de lame de verre. La différence de marche introduite par le système séparatrice-compensatrice vaut donc $\delta_{(\mathscr{S}+\mathscr{C})} = 0,\ \forall\lambda$.

Propriété I4.1 (Rôle de la compensatrice)

*La lame **compensatrice** $(\mathscr{C})$ permet de compenser la différence de marche introduite par la lame séparatrice $(\mathcal{S})$, qui dépend de la longueur d'onde, ce qui altérerait la figure d'interférences en lumière polychromatique.*

II – Configuration en lame d'air

II.A – Description

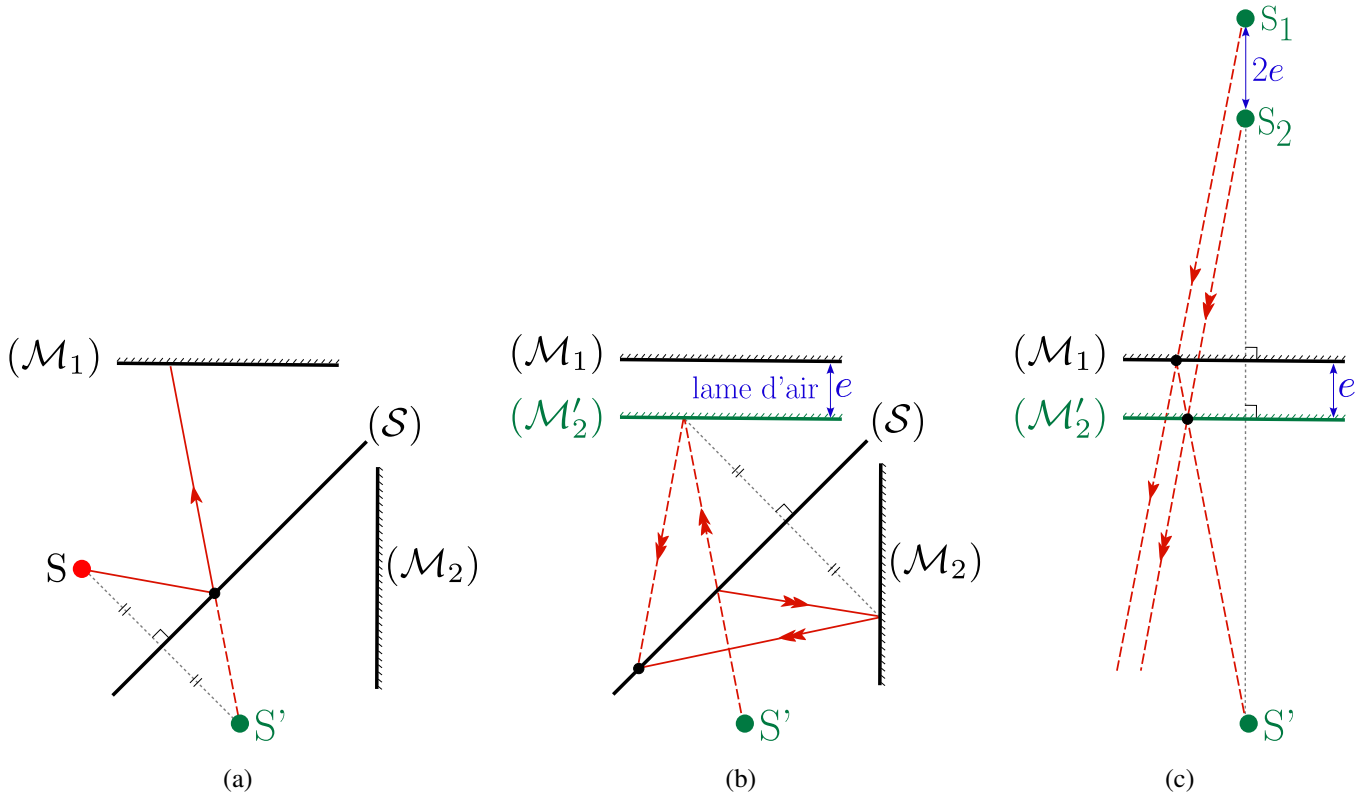


FIG. I4.4 – Méthode de construction des éléments auxiliaires en configuration lame d'air. (a). Le rayon incident est partiellement réfléchi par la séparatrice vers la voie 1 (point noir). Le rayon 1 semble provenir de la source fictive S' (en vert), symétrique de S par rapport à la séparatrice. (b) Le rayon 2 est partiellement réfléchi par la séparatrice avant de sortir de l'interféromètre. Le rayon 2 semble provenir du miroir fictif $(\mathscr{M}'_2)$ (en vert), symétrique de $(\mathscr{M}_2)$ par rapport à la séparatrice. $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ sont parallèles et séparés par une zone appelée lame d'air, d'épaisseur e. (c) Les rayons 1 et 2 sont réfléchis par les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$. Par symétrie, les rayons qui interfèrent à l'infini semblent provenir de deux sources fictives S_1 et S_2 (en vert), symétriques de S' par rapport à $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ respectivement.

Définition I4.3 (Configuration lame d'air)

*En réglage **lame d'air**, $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ sont **parallèles** et distants d'une épaisseur e.*

Propriété I4.2 (Localisation des interférences en lame d'air)

*Les interférences observées avec un interféromètre de Michelson en configuration **lame d'air** éclairé par une **source étendue** sont **localisées à l'infini**.*

Propriété I4.3 (Éclairage en lame d'air)

On éclaire l'interféromètre de Michelson en lame d'air avec un faisceau ***convergent sur les miroirs****.*

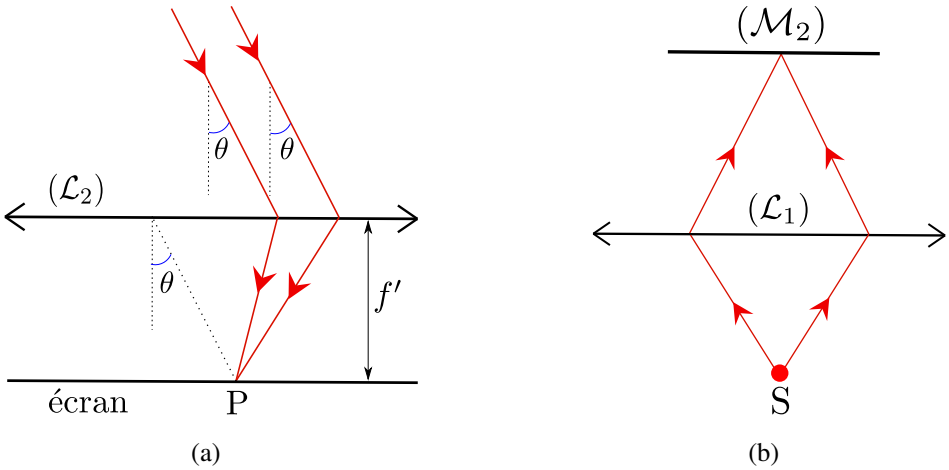


FIG. I4.5 – (a) Pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente située en sortie de l'interféromètre. On observe alors des anneau sur un écran. (a) On éclaire l'interféromètre avec un faisceau convergent sur les miroirs pour maximiser la variation de l'angle d'incidence θ.

II.B – Figure d'interférences

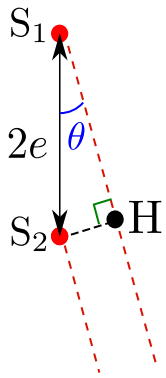


FIG. I4.6 – En configuration lame d'air, l'interféromètre de Michelson est équivalent à deux rayons émis par les sources secondaires S_1 et S_2 construites précédemment. Le calcul de la différence de marche donne $\delta = (S_1 H) = 2e\cos\theta$.

Formule I4.1 (Différence de marche en configuration lame d'air)

La différence de marche induite par une lame d'air d'épaisseur e éclairée sous incidence θ vaut

$$\delta = 2ne\cos\theta.$$

*La figure d'interférences est formée de franges d'égale inclinaison, donc d'****anneaux****.*

Formule I4.2 (Rayon des anneaux)

Le rayon du m^{e} anneau observé dans le plan focal image d'une lentille de focale f' vaut

$$R_m = f'\sqrt{\frac{m\lambda}{e}}.$$

Définition I4.4 (Contact optique)

*Le **contact optique** correspond à la configuration lame d'air d'épaisseur $e = 0$ nulle.*

(a) (b) (c)

FIG. I4.7 – Simulation de la figure d'interférences en configuration lame d'air obtenue avec un laser He-Ne. L'épaisseur e de la lame d'air décroît de la gauche vers la droite. On pourra consulter l'animation disponible à l'adresse https://femto-physique.fr/simulations/interference-egale-inclinaison.php.

III – Configuration en coin d'air

III.A – Description

Définition I4.5 (Configuration coin d'air)

*En réglage **coin d'air**, $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$ se **croisent** avec un angle α, appelé angle de coin d'air.*

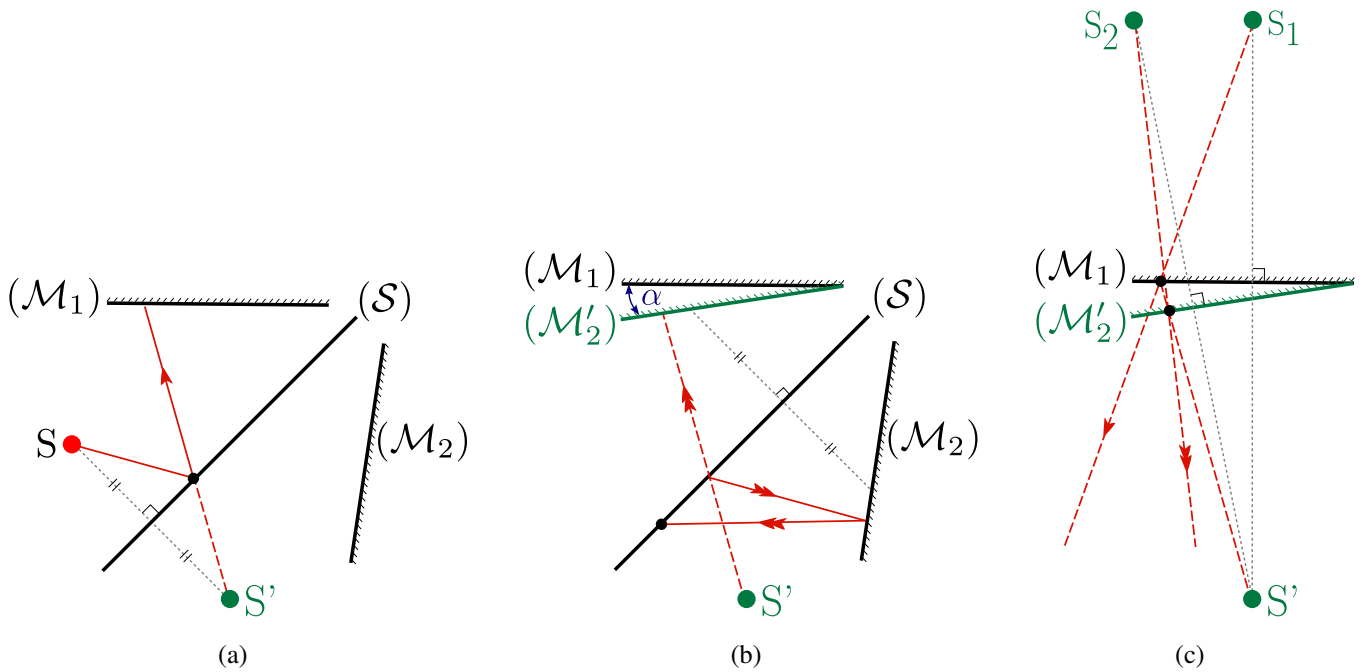


FIG. I4.8 – Méthode de construction des éléments auxiliaires en configuration coin d'air (a).Source fictive S'. (b) Miroir fictif $(\mathscr{M}'_2)$. (c) Sources fictives S_1 et S_2.

Propriété I4.4 (Localisation des interférences en coin d'air)

*En configuration coin d'air, la figure d'interférences est **localisée au voisinage des miroirs**.*

Propriété I4.5 (Éclairage en coin d'air)

*En configuration **coin d'air**, on éclaire l'interféromètre de Michelson en incidence **normale**.*

III.B – Figure d'interférences

Formule I4.3 (Différence de marche en configuration coin d'air)

*La **différence de marche** en coin d'air d'angle $\alpha \ll 1$ éclairé en incidence normale vaut*

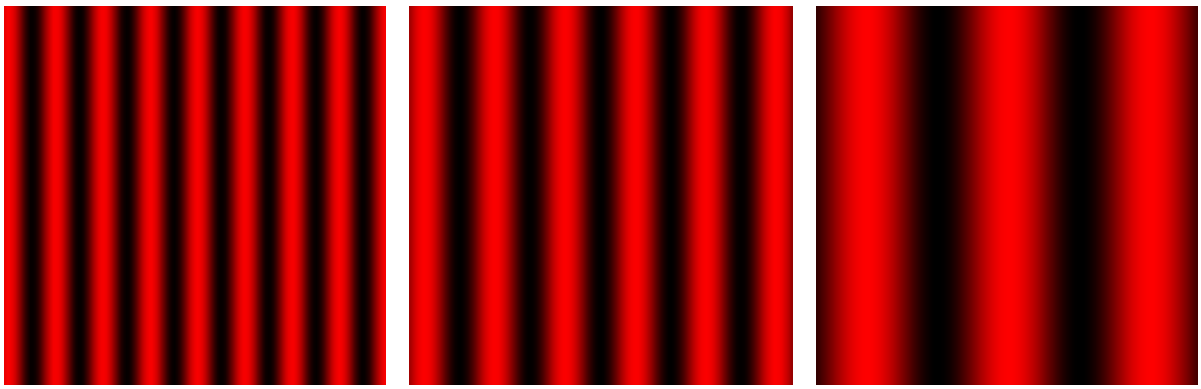
$$\delta \simeq 2n\alpha x.$$

*La figure d'interférences est formée de franges d'égale épaisseur, donc de **franges rectilignes**.*

Formule I4.4 (Interfrange en coin d'air)

*L'**interfrange** observé sur les miroirs en configuration **coin d'air** d'angle $\alpha \ll 1$ vaut*

$$i = \frac{\lambda}{2\alpha}.$$



(a) (b) (c)

FIG. I4.9 – Simulation de la figure d'interférences en configuration coin d'air obtenue avec un laser He-Ne. L'angle α du coin d'air décroît de la gauche vers la droite. On pourra consulter l'animation disponible à l'adresse https://femto-physique.fr/simulations/interference-coin-air.php

IV – Bilan

IV.A – Applications de l'interféromètre de Michelson

IV.B – Tableau récapitulatif